

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA

Faculdade de Tecnologia da Praia Grande
Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

DOUGLAS MASUZZO BRASILIO
GABRIELA HORMINA DE OLIVEIRA SOUSA
OTÁVIO AUGUSTO AMARAL DA SILVA

A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA A
CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DIGITAL CONTRA
ATAQUES DE ENGENHARIA SOCIAL:
UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Praia Grande
Junho/2026

Douglas Masuzzo Brasilio
Gabriela Hormina de Oliveira Sousa
Otávio Augusto Amaral da Silva

A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA A
CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DIGITAL CONTRA
ATAQUES DE ENGENHARIA SOCIAL: UM ESTUDO COM
ESTUDANTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Pré-projeto de pesquisa apresentado à
Faculdade de Tecnologia da Praia Grande,
no Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
4º ciclo.

Orientador(a): Prof. Dra. Sabrina Martins
dos Santos

Praia Grande
Junho/2026

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ARCS - Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação
AL – Aspirational Learning (Aprendizagem Aspiracional)
BDBComp – Biblioteca Digital Brasileira de Computação
CSO – Cyber Security Operations (Operações de Cibersegurança)
EE – Enhanced Exam (Exame Aprimorado)
ERRC – Escola Regional de Rede de Computadores
GAs – Gamification Applications (Aplicações de Gamificação)
MQ – Missions and Questions (Missões e Buscas)
NPC – Non-Player Character (Personagem não Jogável)
PBL – Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas)
RPG – Role-Playing Game (Jogo de Interpretação)
SBC – Sociedade Brasileira de Cibersegurança
SBSeg - Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais
SG – Serious Game (Jogos Sérios)
Sim – Simulations (Simulações)
T.I - Tecnologia da Informação
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1.1	Contextualização da Gamificação.....	8
1.1.2	Aplicações da Gamificação no Ensino de Aprendizagem.....	9
1.1.3	Benefícios Identificados.....	9
1.2	Justificativa do Tema.....	10
1.3	Problema de Pesquisa	12
1.3.1	Hipóteses ou Suposições.....	12
1.4	OBJETIVOS.....	12
1.4.1	Objetivo Geral	12
1.4.2	Objetivos Específicos	13
2	REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1	Cyber Resistance: um protótipo de jogo sério para educação em cibersegurança	14
2.2	Plataforma Educativa para a Mitigação de Ataques de Engenharia Social	15
2.3	Análise de Ferramenta Lúdica no Ensino-Aprendizagem de Cibersegurança	16
2.4	Instrumento de Avaliação da Reação e Autoavaliação do Aprendiz em Jogos Sérios.....	16
2.5	Frames Organizacionais para a Gamificação no Ensino de Cibersegurança.....	17
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	19
3.1	Características de Pesquisa	19
3.2	Participantes e Seleção de Amostra	19
3.3	Revisão Bibliográfica.....	20
3.4	Ferramenta Adotada	20
3.5	Instrumentos de Coleta de Dados: Pré-Teste.....	21
3.6	Intervenção Gamificada	21
3.7	Instrumento de Coleta de Dados: Pós-Teste	22
3.8	Instrumento de Medição para Conscientização	22
3.9	Análise de Dados	23
3.9.1	Análise Quantitativa	23
3.9.2	Análise Qualitativa.....	24
	REFERÊNCIAS	25
	GLOSSÁRIO.....	26

1 INTRODUÇÃO

A crescente digitalização da sociedade contemporânea ampliou significativamente a exposição de indivíduos e organizações às ameaças cibernéticas. Neste cenário, os ataques baseados em engenharia social destacam-se como um dos principais vetores de comprometimento da segurança digital, uma vez que exploram as vulnerabilidades humanas por meio de manipulação psicológica, com o objetivo de obter informações confidenciais ou induzir a atos prejudiciais à segurança do usuário.

Diferentemente das vulnerabilidades técnicas, que normalmente dependem de falhas em sistemas computacionais, os ataques de Engenharia Social utilizam desses comportamentos humanos como principais alvos de exploração. Desta forma, medidas exclusivamente tecnológicas tornam-se insuficientes para garantir proteção integral contra ações prejudiciais, tornando a conscientização e aprendizagem da importância da segurança digital aos usuários uma das principais estratégias de defesa e segurança. (NERY, 2025).

Entre as modalidades mais recorrentes de engenharia social, destacam-se o “Phishing”, caracterizado pela tentativa de obtenção fraudulenta de dados sigilosos através da simulação de comunicações legítimas; o “Pretexting”, técnica responsável pela manipulação e obtenção de dados em cenários hipotéticos; e o “Baiting”, método que visa explorar e instigar a instalação de softwares maliciosos. Segundo os estudos analisados inseridos ao ambiente de Cibersegurança e Sistema da Informação, grande parte das violações de dados envolve algum componente associado à engenharia social, evidenciando que a proteção digital não depende apenas de mecanismos técnicos, mas também da formação, capacitação e conscientização entre os usuários. (GOULART et al, 2024).

Neste contexto, a profissionalização de futuros estudantes e profissionais da área da Tecnologia da Informação torna-se essencial para fortalecer práticas preventivas e ampliar o esclarecimento sobre as ameaças digitais cibernéticas. No contexto nacional, as pesquisas recentes evidenciaram o crescimento de iniciativas direcionadas ao desenvolvimento de ferramentas gamificadas aplicadas ao ensino de segurança digital. Segundo Souza et al (2025), o artigo “Cyber Resistance: Protótipo de Jogo Educacional para Ensino de Segurança Cibernética” retrata o desenvolvimento de um jogo educacional direcionado ao ensino progressivo de conceitos de cibersegurança, cujo resultados preliminares

indicaram um alto nível de engajamento apresentado entre os estudantes do campo de Ciência da Computação.

Apesar do impulsionamento de iniciativas científicas, a literatura científica nacional ainda demonstra sérias limitações em comparação a existência de estudos e pesquisas, especialmente atribuída à avaliação da eficácia de ferramentas gamificadas na conscientização e no desenvolvimento de competências técnicas, relacionadas a identificação e aptidão contra ações nocivas da engenharia social entre os estudantes de tecnologia da informação. (WEITL-HARMS et al, 2023). Diante este panorama, o presente estudo propõe investigar a gamificação como estratégia pedagógica para a conscientização em segurança digital, conforme detalhado em subsecções a seguir.

1.1.1 Contextualização da Gamificação

A gamificação é definida como a aplicação de elementos, mecânicas e dinâmicas característicos dos jogos em contextos que não são originalmente lúcidos, com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e o envolvimento dos participantes em atividades específicas (DETERDING et al, 2011). No ambiente educacional, essa abordagem tem sido amplamente investigada como alternativa às metodologias tradicionais de ensino, baseadas em aulas expositivas, materiais estáticos e avaliações somáticas, especialmente em áreas que apresentam alta complexidade conceitual e baixas taxas de retenção de conteúdo entre estudantes.

Recursos como sistemas de pontuação, progressão por fases, recompensas, missões, feedback imediato e narrativas interativas constituem os elementos mais recorrentes em aplicações gamificadas voltadas à educação. Quando adequadamente integrados ao processo pedagógico, esses elementos tendem a promover maior participação ativa dos estudantes, favorecer a consolidação do aprendizado por meio da prática e estimular comportamentos de persistência diante de desafios (CATALANO et al, 2014).

No campo da cibersegurança, a gamificação assume relevância particular. A natureza multidisciplinar e técnica da área frequentemente desestimula o percurso formativo dos estudantes, limitando o engajamento com os conteúdos e o desempenho nos processos de aprendizagem. Neste cenário, abordagens gamificadas oferecem uma via de acesso mais acessível e motivadora aos conceitos de segurança digital, contribuindo para a formação de

profissionais mais qualificados para combater ameaças cibernéticas (WEITL-HARMS et al, 2023).

1.1.2 Aplicações da Gamificação no Ensino de Aprendizagem

As aplicações da gamificação no ensino superior organizam-se em diferentes camadas pedagógicas, conforme identificado no mapeamento sistemático conduzido por Weitzl-Harms et al (2023), que analisou 74 aplicações de gamificação (GA's) empregadas em cursos de graduação em Cyber Security Operations (CSO). Os resultados indicaram que as categorias predominantes são: Missões e Quests (MQ), com 27 aplicações; Aprendizado Aspiracional (AL) e Exame Aprimorado (EE), cada um com 17 aplicações; e Simulações (Sim), amplamente presente em contextos de treinamento em segurança digital.

É importante distinguir a gamificação dos jogos sérios (SG): enquanto os SG são produtos completos desenvolvidos com finalidade educacional específica, a gamificação consiste na aplicação de mecânicas isoladas de jogos para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmica e engajadora (BISPO, 2024). Ambas as abordagens, no entanto, compartilham do mesmo objetivo de promover a aprendizagem ativa e significativa.

No contexto do ensino de engenharia social, as aplicações gamificadas têm adotado formatos variados, como simulações de cenários de ataque, quizzes interativos com feedback imediato, jogos de RPG com missões temáticas e competições do tipo "Capture the Flag". Essas estratégias permitem que os estudantes experienciem situações de risco controladas, desenvolvendo competências de identificação e resposta a ameaças sem exposição a consequências reais.

A eficácia pedagógica dessas abordagens reside na integração de teorias consolidadas de aprendizagem, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), a Teoria Construtivista e a Aprendizagem Situada em contextos que representam a realidade vivenciada pelo aprendiz (CATALANO et al, 2014).

1.1.3 Benefícios Identificados

As estratégias gamificadas aplicadas ao ensino de segurança digital têm apresentado benefícios expressivos e consistentes na literatura científica. As evidências apontam para melhorias significativas nos níveis de conscientização,

maior capacidade de identificação de tentativas de ataque e incremento no engajamento dos estudantes em comparação com métodos expositivos tradicionais (GOULART et al, 2024; SOUZA et al, 2025). Em particular, Souza (2025) demonstram, por meio de dados quantitativos robustos, que 63,4% dos estudantes participantes manifestaram forte interesse pelo protótipo gamificado avaliado, enquanto o feedback imediato auxiliou na compreensão do conteúdo para 82,9% dos participantes.

Além do engajamento, a literatura aponta benefícios cognitivos e comportamentais relevantes. A utilização de elementos lúcidos favorece a retenção de conteúdos complexos, estimula o pensamento crítico diante de cenários de risco e reduz a ansiedade frequentemente associada a temáticas técnicas de segurança, criando um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e eficaz (NERY, 2025). Nery (2025) reforça ainda que plataformas gamificadas focadas especificamente em engenharia social demonstram potencial para desenvolver nos estudantes, a capacidade de reconhecer e resistir as tentativas de phishing, pretexting e baiting em contextos simulados.

Contudo, a validação científica dessas intervenções exige instrumentos avaliativos padronizados que mensurem não apenas o engajamento, mas também o impacto efetivo sobre o aprendizado. Neste sentido, o presente estudo adotará como instrumento de referência o questionário proposto e validado por Rocha et al (2015), estruturado em blocos avaliativos fundamentados no Modelo de Kirkpatrick e na Taxonomia de Bloom, adaptado ao contexto específico do ensino de engenharia social, conforme detalhado na seção de Procedimentos Metodológicos.

1.2 Justificativa do Tema

Grande parte das soluções de segurança digital está concentrada em mecanismos técnicos, como firewalls, sistemas de criptografia e ferramentas de detecção de invasões. Assim, os ataques de engenharia social exploram principalmente fatores humanos, utilizando manipulação psicológica para contornar mecanismos tradicionais de proteção.

Nesse contexto, a conscientização dos usuários torna-se elemento essencial para a mitigação de ameaças digitais. Entretanto, métodos tradicionais de ensino em segurança da informação frequentemente apresentam limitações relacionadas ao baixo engajamento e à dificuldade de retenção dos conteúdos,

especialmente entre estudantes em processo de formação acadêmica (CATALANO et al, 2014). Diante dessa realidade, a gamificação apresenta-se como alternativa pedagógica relevante, pois utiliza elementos característicos dos jogos em contextos educacionais com o objetivo de estimular motivação, participação e aprendizagem. Estratégias como desafios, recompensas, sistemas de progressão e feedback imediato podem favorecer maior envolvimento dos estudantes com os conteúdos relacionados à segurança digital (DETERDING et al, 2011).

A pesquisa contribuirá para ampliar o conhecimento sobre a utilização de estratégias gamificadas no ensino de segurança digital, área ainda pouco explorada sob contexto brasileiro.

O mapeamento sistemático conduzido por Weitzl-Harms et al (2023) evidencia que a predominância de estudos sobre a gamificação em cibersegurança concentra-se em publicações internacionais, com escassez de pesquisas nacionais que avaliem empiricamente a eficácia dessas ferramentas em contextos de formação de profissionais em T.I. A produção de evidências empíricas sobre o impacto dessas ferramentas no desenvolvimento de competências de identificação e resistência a ataques de engenharia social poderá subsidiar novas investigações científicas e enriquecer o debate acadêmico acerca de metodologias ativas aplicadas à educação em cibersegurança no Brasil.

O fortalecimento da conscientização de cybersegurança entre os futuros profissionais de T.I transcende o ambiente acadêmico, gerando um impacto direto na proteção de toda a sociedade. Dados informados ao Kaspersky (2023) indicam que cerca de 28,5% dos brasileiros já sofreram tentativas de phishing ou foram vítimas dessa modalidade de ataque, evidenciando a magnitude do problema em escala nacional. Ao capacitar estudantes para identificação e resistência de ataques de engenharia social, a pesquisa contribuirá com a formação de profissionais que atuarão como agentes multiplicadores de boas práticas digitais em seus ambientes tradicionais, favorecendo especialmente grupos sociais com menor nível de letramento digital, mais vulneráveis às consequências de fraudes, golpes financeiros e violações de dados.

Os resultados desta pesquisa poderão subsidiar diretamente o desenvolvimento de novas ferramentas educacionais voltadas à formação em

cibersegurança. Conforme apresentado por Weitzl-Harms et al (2023), a literatura ainda carece de estudos que forneçam diretrizes baseadas em evidências para o design de aplicações gamificadas eficazes no ensino de engenharia social.

A análise de características pedagógicas e técnicas das ferramentas avaliadas permitirá identificar padrões de sucesso e limitações aplicáveis ao desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, impulsionando a criação de recursos mais eficientes, envolventes e alinhados às necessidades do progresso de ensino-aprendizagem em cibersegurança, especialmente no contexto nacional de formação de T.I.

1.3 Problema de Pesquisa

Em que medida as ferramentas gamificadas contribuem para a conscientização e o desenvolvimento de competências de identificação e resistência a ataques de engenharia social entre os estudantes do curso de Tecnologia da Informação?

1.3.1 Hipóteses ou Suposições

H1: A utilização de ferramentas gamificadas como estratégia pedagógica promove maior conscientização sobre ataques de engenharia social em estudantes de Tecnologia da Informação, em comparação com as abordagens tradicionais de ensino.

H2: Os estudantes de TI que interagem como ferramentas gamificadas voltadas à engenharia social demonstram maior capacidade de identificar e resistir a ataques de phishing, pretexting e baiting do que antes da intervenção educativa.

H3: O uso de ferramentas gamificadas não produz diferenças estatisticamente significativas no nível de conscientização sobre engenharia social em relação a métodos convencionais de instrução.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Analisar a eficácia da gamificação como estratégia pedagógica para a conscientização em segurança digital contra ataques de engenharia social entre estudantes de Tecnologia da Informação.

1.4.2 Objetivos Específicos

Mapear, na literatura científica nacional e internacional recente (2024 - 2025), as principais ferramentas gamificadas desenvolvidas para o ensino de cibersegurança, identificando as suas características, metodologias de avaliação e resultados obtidos;

Identificar os níveis de conhecimento prévio de estudantes de T.I sobre os ataques de Engenharia Social (“Phishing”, “Pretexting”, “Baiting”) antes da aplicação de intervenção gamificada;

Descrever e analisar as características pedagógicas e técnicas de uma ou mais ferramentas gamificadas selecionadas para o ensino de engenharia social, considerando critérios como engajamento, clareza dos conteúdos e aplicabilidade ao contexto de formação em TI;

Avaliar o impacto da ferramenta gamificada sobre o nível de conscientização dos estudantes após a intervenção, utilizando instrumento de avaliação padronizado.

Comparar os resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste quanto à capacidade de identificação e resistência a ataques de engenharia social, verificando a significância estatística de variações observadas e relacionando-as às dimensões de relevância científica, social e tecnológica identificada na literatura.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cyber Resistance: um protótipo de jogo sério para educação em cibersegurança

A crescente dependência da Internet amplia os riscos cibernéticos em níveis pessoais, organizacionais e sociais, escancarando a urgência de profissionais qualificados no ramo da segurança digital. No entanto, a natureza multidisciplinar e complexa da área desestimula o trajeto de formação de estudantes, barrando e limitando o nível de desempenho e potencial projetado aos métodos de aprendizagem. Souza et al (2025) aborda o desenvolvimento de um jogo digital prototipado, desenvolvido sob propósito educacional, intitulado como “Cyber Resistance”, que visa apresentar os conceitos e fundamentos de cibersegurança de forma linear e progressiva, de acordo com as etapas de avaliação e aprendizagem implementadas ao projeto.

O protótipo foi desenvolvido utilizando o motor gráfico “Godot Engine” (v 4.4), com uma ferramenta chamada “GDScript”, aderindo da estilização e estética retrô presente em ambientes modelados em “Pixel Art”, desenvolvidos pela ferramenta “LibreScript”. O método de desenvolvimento do projeto visa implementar a modularidade incremental, fornecendo uma perspectiva escalonável e manutenível. As etapas de avaliação preliminar inseridas ao projeto foram conduzidas com o experimento aplicado à 41 estudantes do primeiro ano do curso de Ciência da Computação, que interagiram com os cenários ambientados dentro de espaços presenciais da instituição, como a Cafeteria e a Universidade, realizando atividades interativas com personagens NPC’s e execuções de atividades gamificadas, como quizzes e um anagrama.

Os resultados coletados pela pesquisa desenvolvida demonstraram que 63,4% dos alunos examinados emitiram forte interesse pelo jogo, a análise do feedback fornecido permitiu compreender que cerca de 82,9% das questões sobre os tópicos apresentados foram solucionadas, exibindo um maior nível de questões incorretas ao abordar sobre a proteção de senhas, tópico presente no quiz. Apesar desses relatos, os diferentes elementos e recursos adicionados foram recebidos positivamente e causaram uma impressão aos estudantes avaliados.

A aplicação do jogo prototipado pode-se ser considerada como

promissora, devido a boa recepção dentre os responsáveis pelo desenvolvimento do protótipo e o público-alvo escolhido para avaliação do projeto. Futuramente, os autores esboçaram introduzir recursos adicionais como atividades gamificadas com maior nível de complexidade, elevando o nível de dificuldade com desafios envolvendo a integração da cibersegurança aos sistemas operacionais, com a avaliação coordenada por aluno da disciplina de cibersegurança.

2.2 Plataforma Educativa para a Mitigação de Ataques de Engenharia Social

A engenharia social, especialmente aos métodos de coletas de informações como o “Phishing”, são considerados como uma das ameaças mais relevantes à segurança da informação, explorando a vulnerabilidade de informações e dados sigilosos em comportamentos humanos. Segundo Kaspersky (2023), cerca de 28,5% de brasileiros já relataram sofrer tentativas de phishing ou já se tornaram vítimas desta atividade. Neste contexto, Nery (2025) propõe o desenvolvimento de uma plataforma educativa gamificada focada exclusivamente na prevenção de ataques de phishing, oferecendo a criação de um ambiente interativo com simulações práticas sobre diferentes formatos, como adesão de quizzes e conteúdos didáticos.

A plataforma foi estruturada com projeção do design centralizada ao usuário, utilizando a ferramenta gráfica “Figma” para criação de ambientes visuais e gráficos ao projeto, juntamente integrado com tecnologias como “React Native” e “Expo” na camada visual da aplicação, utilizada para o desenvolvimento de sistemas em multiplataformas, e a adição “Django Rest Framework” junto com o sistema de gerenciamento de banco de dados “SQLite”, direcionado à integração da camada lógica com persistência de dados. Antes da definição e seleção de ferramentas e tecnologias, os autores foram responsáveis por etapas de definição de requisitos funcionais e não funcionais, considerando ações necessárias para a aplicação e execução da plataforma.

Após os processos de projeção e identificação de requisitos e os materiais selecionados, a adesão e implementação de tecnologias modeladas pela arquitetura passam por etapas de testes, que permitem validar a realização de atividades, demonstrando viabilidade interativa, técnica e funcional com os elementos e recursos implantados entre as camadas visuais, lógicas e de persistências, reforçando a definição e escolha da arquitetura do projeto.

A plataforma cumpre com o propósito de desenvolver um ambiente e

conscientização sobre os métodos de ataque cibernético presente na engenharia social, especialmente ao “phishing”, mas reforça a necessidade intensificar modelos de testes unitários para validar e afirmar a usabilidade e a efetividade pedagógica, projetando a adição de funcionalidades e recursos futuros implementados em produção.

2.3 Análise de Ferramenta Lúdica no Ensino-Aprendizagem de Cibersegurança

O artigo desenvolvido apresenta a análise e o desenvolvimento do jogo educativo intitulado como “2D - Don’t Get Hacked”, planejado para mitigar a escassez global de profissionais em segurança da informação através de metodologias ativas de ensino. O objetivo principal desta pesquisa consiste na criação de um ecossistema lúcido, baseado em jogo de formato de RPG, com uso de cartas e cenários simulados de invasão cibernética em ambiente empresarial, propondo estimular a formação técnica e profissional dos discentes.

A metodologia adota uma abordagem exploratória e quali-quantitativa de natureza aplicada, estrutura em oito etapas consecutivas que abrangem desde o levantamento teórico de funcionalidades até os experimentos práticos em laboratório. Na implementação tecnológica, utiliza-se de tecnologias como o motor gráfico “Unity”, aplicações em scripts desenvolvidos em “C#”, servidores integrados ao backend com Node.js e o uso do banco de dados com “MySQL”, para a padronização e estabilidade em um ambiente digital em multiplayer.

Os resultados extraídos referentes aos modelos iniciais aplicados entre 11 participantes comprovaram a eficácia pedagógica absoluta, informando que 100% dos participantes relataram um engajamento contínuo e um certo nível de preferência por esta dinâmica em relação aos métodos expositivos tradicionais de aprendizagem. As informações coletadas auxiliaram na correção da dinâmica temporal e os parâmetros extraídos por dados, reduzindo o tempo de duração entre as partidas de 60 minutos para 35 minutos, ocasionando no aprimoramento imersivo da metodologia interativa examinada.

Contudo, segundo Goulart et al (2024), conclui-se que o protótipo se valida como um recurso didático de alto potencial imersivo, apto para auxiliar os docentes no processo de consolidação de conhecimentos teóricos e operacionais no ramo da segurança digital.

2.4 Instrumento de Avaliação da Reação e Autoavaliação do Aprendiz em Jogos Sérios

A avaliação sistemática de jogos sérios representa um desafio metodológico recorrente na literatura, uma vez que os instrumentos existentes tendem a privilegiar aspectos técnicos de jogabilidade ou de conteúdo educacional de forma isolada, sem considerar de maneira integrada as dimensões de simulação, aprendizagem experiencial e reação do aprendiz. Neste contexto, Rocha et al (2015) propõe e valida um questionário específico para jogos sérios, estruturado em quatro blocos avaliativos: simulação, jogo, aprendizagem com o jogo e aprendizagem durante as fases (fundamentados no modelo de quatro níveis de Kirkpatrick, na Taxonomia de Bloom, na teoria de aprendizagem experiencial de Kolb e no modelo motivacional ARCS de Keller).

O instrumento, composto por 47 afirmações segundo a escala de cinco pontos desenvolvida por Rensis Likert, entre 16 espaços para comentários e 4 questões abertas, foi submetido à validação semântica por especialistas do domínio e aplicado junto a 8 profissionais dos Bombeiros Militares em um “teste piloto” do jogo digital sério intitulado “GLPSobControle”. Os resultados demonstraram uma percepção positiva relacionada à simulação, ao engajamento, ao feedback e à progressão por fases, além de terem revelado oportunidades de melhoria na interface interativa e em elementos psicológicos presente no ambiente simulado.

A contribuição central do projeto reside na oferta de um instrumento holístico, replicável a diferentes domínios de aplicação, capaz de promover tanto a avaliação do produto, quanto a autorreflexão do aprendiz baseado ao seu próprio nível de desempenho, dimensão especialmente relevante para pesquisas que investigam gamificação como estratégia de conscientização em contextos educacionais de segurança digital.

2.5 Frames Organizacionais para a Gamificação no Ensino de Cibersegurança

O crescimento acelerado das ameaças cibernéticas e a escassez de profissionais qualificados em segurança da informação têm impulsionado investigações sobre estratégias pedagógicas mais eficazes para o ensino de cibersegurança em nível superior. Neste cenário, Weitzl-Harms et al (2023) propõe uma organização conceitual das aplicações de gamificação (GA's)

empregadas no ensino superior de Cyber Security Operations (CSO), utilizando como referencial metodológico a teoria do enquadramento (Framing Theory) e a análise de discurso frame-reflexiva.

O estudo partiu de um mapeamento sistemático prévio que identificou 80 “GA’s” avaliadas em cursos de graduação em CSO. A partir da análise qualitativa emergente das características dessas aplicações, os autores expandiram o esquema classificatório de cinco categorias de Wietl-Harms apud. Spanier(2021), originalmente desenvolvido para estruturas de dados, incorporando três novos frames: Missões e Quests (MQ), Simulações (Sim) e Aprendizado Aspiracional (AL), resultando em oito categorias ao total. Os resultados indicam que o frame MQ é o mais representativo, reunindo 27 GA’s, seguindo por AL e Enhanced Examination (EE), cada um com 17 aplicações.

O trabalho contribui para o campo ao demonstrar que a gamificação em cibersegurança vai além de quizzes interativos, abrangendo experiências imersivas, competições do tipo “Capture the Flag” e simulações de ambiente reais. Para pesquisas sobre conscientização em segurança digital, esse mapeamento fornece um referencial tipológico que orienta a seleção e o design de estratégias gamificadas adequadas ao perfil e aos objetivos de aprendizagem do público-alvo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Características de Pesquisa

A presente pesquisa será desenvolvida por meio de uma abordagem aplicada com o objetivo de investigar o impacto de ferramentas gamificadas sobre o nível de conscientização de estudantes de T.I acerca de ataques de engenharia social, problema identificado como uma lacuna relevante na literatura científica nacional sobre educação em cibersegurança.

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva: exploratória, por investigar uma temática ainda pouco sistematizada no contexto brasileiro, especialmente no que se refere à aplicabilidade específica de gamificação no ensino de engenharia social para estudantes de T.I.; e descritiva, por caracterizar e analisar as ferramentas gamificadas existentes e os resultados produzidos pela intervenção educativa sobre os participantes.

Em relação à abordagem metodológica, a pesquisa adotará caráter quali-quantitativo. A dimensão quantitativa envolverá a análise comparativa de indicadores de desempenho obtidos nos instrumentos de avaliação aplicados antes e após a intervenção. A dimensão qualitativa compreenderá a análise das percepções dos participantes sobre a experiência de aprendizagem, identificando padrões de engajamento, dificuldades e sugestões de melhoria.

3.2 Participantes e Seleção de Amostra

A pesquisa será conduzida com estudantes regularmente matriculados no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Praia Grande (FATEC Praia Grande), com previsão de envolvimento de aproximadamente 15 a 25 participantes, distribuídos entre os ciclos iniciais do curso (1º e 2º ciclos).

A seleção dos participantes será realizada por conveniência, considerando a disponibilidade e o interesse em integrar voluntariamente a pesquisa. Serão incluídos estudantes que:

- A. Estejam regularmente matriculados no período de realização da pesquisa.

- B. Não possuam prévia formação certificada em Segurança da Informação ou Cibersegurança.
- C. Consistam formalmente em participar do estudo por meio de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Serão excluídos da amostra estudantes que não concluírem integralmente as etapas de pré-teste, intervenção gamificada e pós-teste, a fim de garantir a consistência dos dados coletados e a validade das comparações realizadas.

3.3 Revisão Bibliográfica

A primeira etapa da pesquisa consistirá na realização de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura científica publicada entre 2020 e 2025, por meio da análise de artigos científicos, trabalhos acadêmicos e publicações relacionadas à gamificação, educação em cibersegurança e ensino de engenharia social. As bases de dados consultadas incluirão a Biblioteca Digital Brasileira de Computação (BDBComp/SBC), Google Scholar, IEEE Xplore e ResearchGate.

Esta etapa será fundamental para fundamentar teoricamente o projeto, mapeando o estado atual de pesquisas na área, identificando lacunas existentes na literatura nacional e internacional, e orientando a seleção da ferramenta gamificada a ser adotada como instrumento de intervenção educativa.

3.4 Ferramenta Adotada

Após a revisão bibliográfica, será conduzida a seleção da ferramenta gamificada a ser utilizada na intervenção. Serão priorizadas ferramentas com foco específico em engenharia social e phishing, preferencialmente a plataforma educativa desenvolvida por Nery (2025), que oferece simulações práticas em formato de quizzes e cenários interativos voltados à prevenção de ataques de phishing.

Como alternativa, poderá ser adotado o modelo avaliativo empregado por Souza et al (2025), adaptado ao perfil e aos objetivos de aprendizagem do público-alvo desta pesquisa. Os critérios de seleção da ferramenta incluirão:

- A. Aderência aos conteúdos de engenharia social abordados na pesquisa.
- B. Disponibilidade técnica para uso em ambiente acadêmico.
- C. Existência de mecanismos de feedback imediato e progressão linear.
- D. Compatibilidade com os instrumentos de avaliação adotados no pré-teste e pós-teste.

3.5 Instrumentos de Coleta de Dados: Pré-Teste

Antes do início da intervenção gamificada, será aplicado um questionário padronizado de pré-teste com o objetivo de identificar o nível de conhecimento prévio dos participantes sobre as principais modalidades de engenharia social. O instrumento será estruturado em duas partes:

Questões objetivas (17 itens): compostas por questões de múltipla escolha e verdadeiro/falso, abrangendo os conceitos de phishing, pretexting e baiting, bem como as estratégias de prevenção e identificação de ameaças. Cada questão objetiva terá peso equivalente, contribuindo para a formação de uma pontuação base (de 0 a 10) que representará o nível de conscientização pré-intervenção de cada participante.

Questões discursivas (3 itens): compostas por enunciados que solicitarão ao participante a descrição de situações hipotéticas de ataque, a identificação de comportamentos suspeitos em cenários simulados e a proposição de medidas preventivas. As respostas discursivas serão analisadas qualitativamente por meio de categorização temática, identificando padrões de compreensão e lacunas conceituais.

O pré-teste será aplicado de forma presencial, em ambiente controlado, com duração estimada de 30 minutos. Os dados coletados estabelecerão a linha de base para a comparação com os resultados obtidos no pós-teste.

3.6 Intervenção Gamificada

A etapa de intervenção gamificada corresponde ao núcleo experimental da pesquisa. Após a aplicação do pré-teste, os participantes serão submetidos a uma sessão de atividade com a ferramenta gamificada selecionada, com

duração prevista de 60 a 90 minutos, realizada em laboratório de informática da instituição.

Durante a sessão, os estudantes interagirão com os seguintes elementos gamificados:

- Simulações de cenários de ataque (phishing, pretexting e baiting) em ambiente controlado.
- Quizzes interativos com feedback imediato sobre acertos e erros.
- Sistema de pontuação e ranking para estímulo da competição colaborativa
- Missões temáticas com progressão por níveis de dificuldade crescente.
- Recursos audiovisuais explicativos integrados à dinâmica de jogo.

A sessão será conduzida pelos pesquisadores, que atuarão como facilitadores, sem interferir nas decisões dos participantes durante as atividades. Serão registradas observações sobre o comportamento dos estudantes ao longo da intervenção, como tempo de resposta, nível de engajamento e dúvidas mais frequentes, a fim de complementar a análise qualitativa dos dados.

3.7 Instrumento de Coleta de Dados: Pós-Teste

Imediatamente após a conclusão da intervenção gamificada, será aplicado o pós-teste, utilizando o mesmo instrumento do pré-teste como parâmetro comparativo. A estrutura do questionário será idêntica à do pré-teste (20 questões objetivas e 3 questões discursivas), garantindo a equivalência entre os instrumentos de medição.

O objetivo do pós-teste é mensurar as variações nos níveis de conhecimento e conscientização dos participantes após a intervenção, permitindo avaliar a eficácia pedagógica da ferramenta gamificada. Adicionalmente, será acrescentada ao pós-teste uma seção de avaliação da experiência de aprendizagem, composta por 10 afirmações em escala Likert de cinco pontos (1 = Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente), abordando aspectos como engajamento, clareza dos conteúdos, motivação e intenção de mudança de comportamento

3.8 Instrumento de Medição para Conscientização

Para mensurar de forma padronizada e replicável o nível de conscientização sobre engenharia social, será adotado como instrumento de referência o questionário para avaliação de jogos sérios proposto e validado por Rocha et al (2015), adaptado ao contexto desta pesquisa. O instrumento original é estruturado em quatro blocos avaliativos: simulação, jogo, aprendizagem com o jogo e aprendizagem durante as fases. E fundamenta-se no modelo de Kirkpatrick, na Taxonomia de Bloom e no modelo motivacional ARCS de Keller.

A adaptação do instrumento para esta pesquisa contemplará a inclusão de itens específicos relacionados ao reconhecimento de ataques de engenharia social, à percepção de autoeficácia em situações de risco digital e à intenção comportamental de adoção de medidas preventivas. O instrumento adaptado passará por processo de validação semântica com dois docentes especialistas em segurança da informação antes de sua aplicação.

3.9 Análise de Dados

Os resultados obtidos serão apresentados em tabelas e gráficos comparativos, facilitando a visualização das variações de desempenho e conscientização entre os momentos de pré-teste e pós-teste. A discussão dos resultados será realizada à luz do referencial teórico levantado, considerando os achados de estudos anteriores sobre gamificação e educação em cibersegurança.

3.9.1 Análise Quantitativa

Esta seção envolverá a comparação de médias e percentuais de acerto entre os resultados do pré-teste e do pós-teste, com o objetivo de verificar se houve ganho estatisticamente relevante no nível de conhecimento sobre engenharia social após a intervenção gamificada. Serão utilizados testes estatísticos descritivos (média, mediana, desvio padrão) e, conforme a distribuição dos dados, testes inferenciais paramétricos ou não paramétricos (teste T de Student ou teste de Wilcoxon) para verificar a significância das diferenças observadas.

3.9.2 Análise Qualitativa

A seção envolverá a categorização temática das respostas discursivas e das observações registradas durante a intervenção, identificando padrões de engajamento, percepções sobre a experiência de aprendizagem, dificuldades encontradas e sugestões de melhoria para a ferramenta gamificada adotada.

REFERÊNCIAS

BISPO, B. R. da M. S.; **Ferramenta de educação em segurança digital: Um jogo interativo com Pygame.** 2024. Disponível em: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/8586/1/TCC%202_v3_Bruno.pdf. Acesso em: 27 maio 2026.

CATALANO, C. E.; LUCCINI, A. M.; MORTARA, M. **Best practices for an effective design and evaluation of serious games.** International Journal of Serious Games, v. 1, n. 1, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Angelo-Marco-Luccini/publication/286244330_Guidelines_for_an_effective_design_of_serious_games/links/567919c808ae502c99d6dee6/Guidelines-for-an-effective-design-of-serious-games.pdf. Acesso em: 27 maio 2026.

DETERDING, S.; KHALED, R.; NACKE, L. E.; DIXON, D. **Gamification: Toward a definition.** In: CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings. 2011. Disponível em: <http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf>. Acesso em: 27 maio 2026.

GOULART, G.; AMARAL, É.; CORDEIRO, M.; SOARES, M.; LEAL, T.; **Proposta de uma ferramenta para o apoio ao processo de ensino-aprendizagem de cibersegurança.** In: **Escola Regional de Redes de Computadores (ERRC).** SBC, 2024. p. 166-171. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/errc/article/view/35455>. Acesso em: 21 abr. 2026.

KASPERSKY. **Nova epidemia: Phising cresce mais de 5 vezes no Brasil com retomada das atividades econômicas e apoio da inteligência artificial.** 23 ago. 2023. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/about/press-releases/nova-epidemia-phishing-cresce-mais-de-5-vezes-no-brasil-com-retomada-das-atividades-economicas-e-apoio-da-ia>. Acesso em: 28 maio 2026.

NERY, A. P.; **Plataforma educativa para mitigação de ataques de engenharia social.** 2025. Disponível em: <https://releia.ifsertaope.edu.br/jspui/handle/123456789/1675>. Acesso em: 21 abr.

2026.

ROCHA, R. V. da; BITTENCOURT, I. I.; ISOTANI, S. **Avaliação de jogos sérios: questionário para autoavaliação e avaliação da reação do aprendiz**. Anais do SBGames, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/311330305_Avaliacao_de_Jogos_Serios_questionario_para_autoavaliacao_e_avaliacao_da_reacao_do_aprendiz. Acesso em: 27 maio 2026.

SOUZA, M. V. P. de; SANGALETI, J. R.; CAMPIOLO, R.; ALMEIDA, M. S.; SANTOS, L. A. F. dos; **Cyber Resistance: Protótipo de jogo educacional para ensino de segurança cibernética**. In: Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg). SBC, 2025. p. 305-311. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbseg_estendido/article/view/36769/36555. Acesso em: 21 abr. 2026.

WEITL-HARMS, S. K.; SPAINER, A.; HASTINGS, J; ROKUSEK, M. **A Systematic Mapping Study on Gamification Applications for Undergraduate Cybersecurity Education**. Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice, v. 2023, n. 1, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375656083_A_Systematic_Mapping_Study_on_Gamification_Applications_for_Undergraduate_Cybersecurity_Education/link/64bd302595bbb0c6e587195/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6ImNpdGF0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0. Acesso em: 27 maio 2026.

GLOSSÁRIO

Android – Sistema Operacional para dispositivos móveis desenvolvido pela Google utilizado em aparelhos eletrônicos.

Aprendizado Baseado em Problemas – Metodologia pedagógica que incentiva a resolução de desafios práticos em grupo como forma de construção de conhecimento.

ARCS – Design motivacional e instrucional focada na resolução de problemas para tornar o aprendizado mais envolvente e motivador.

Baiting - Técnica de Engenharia Social baseada na oferta de algo atrativo ao usuário, como brindes, arquivos ou prêmios, com objetivo de induzir a ações que comprometam sua segurança digital.

Backend – Camada de uma aplicação responsável pelo processamento de regras de negócio, gerenciamento de banco de dados, comunicação entre bancos de dados e serviços externos etc.

C# - Linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela Microsoft, utilizada no desenvolvimento de aplicações web, corporativas e digitais.

Capture the Flag – Modalidade de treinamento e competição amplamente utilizada na área de cibersegurança, na qual os participantes devem solucionar desafios relacionados à segurança da informação para localizar e capturar as “bandeiras” (códigos ou chaves ocultas).

Django Rest – Framework desenvolvido para linguagem de programação Python para criações de API's RESTFUL.

Figma – Ferramenta colaborativa de design de interfaces e prototipação de sistemas digitais.

Firewall – Mecanismo de segurança responsável por monitorar, filtrar e controlar tráfego de dados entre redes e dispositivos.

Framework – Conjunto de bibliotecas, componentes e padrões que fornecem uma estrutura para desenvolvimento de aplicações.

Frontend – Camada visual e interativa de uma aplicação.

GDScript – Linguagem de programação criada especificamente para engine (motor gráfico) de jogos desenvolvidos em Godot Engine.

Google Scholar – Ferramenta de busca acadêmica desenvolvida pela Google, que permite a localização de artigos científicos, livros, dissertações, testes, trabalhos de conferências e outras publicações acadêmicas provenientes de conhecimento.

IEEE Xplore – Biblioteca digital mantida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers, especializada em publicações científicas e técnicas nas áreas de computação, engenharia, tecnologia da informação, eletrônica e telecomunicações.

IOS – Sistema operacional mobile desenvolvido pela Apple para dispositivos e serviços da fornecedora.

Krikpatrick – Modelo de avaliação desenvolvido por Donald Kirkpatrick, que analisa a eficácia de ações educacionais em 4 níveis: reação, aprendizagem, comportamento e resultados

LibreSprite – Software livre destinado à criação e edição de pixel art e sprints em aplicações gráficas.

Multiplayer – Termo utilizado para descrever sistemas, jogos ou aplicações que permitem a participação simultânea de múltiplos usuários em um mesmo ambiente virtual.

MySQL – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional baseado em linguagem SQL, utilizado para armazenamento e gerenciamento de informações para sistemas corporativos

Node.js - Ambiente de execução de códigos em Javascript desenvolvido para navegação web.

Pixel Art – Estilo artístico digital caracterizado pela criação de imagens de manipulação individual de pixels.

Phishing – Ataque de engenharia social que utiliza mensagens, páginas ou comunicações fraudulentas para indução de informações sigilosas.

Pretexting - Técnica de engenharia social de criação de uma identidade fictícia para extrair informações confidenciais de um usuário.

Pygame – Biblioteca de código-aberto baseada na linguagem de programação em Python.

Quiz – Ferramenta de avaliação composta por perguntas e respostas utilizadas para validar conhecimento.

ResearchGate – Rede social acadêmica direcionada aos pesquisadores, professores e estudantes, permitindo o compartilhamento de publicações científicas, resultados de pesquisas e colaborações entre membros e comunidades.

Taxonomia de Bloom – Modelo de orientação cognitiva utilizada para classificar e estruturar objetivos educacionais.

Teoria do Construtivismo - Ideologia que se baseia que o aprendizado ocorre através da construção ativa de representações mentais baseadas na experiência individual e social.

Teste T - Método estatístico utilizado para comparar a média de desempenho entre dois grupos e determinar se a diferença entre eles é comprovada ou ocasional.

Teste Wilcoxon - Método estatístico não paramétrico utilizado para comparar duas amostras pareadas ou dependentes.

Unity – Moto gráfico multiplataforma utilizado na criação de jogos digitais, aplicações de realidade virtual e realidade virtual.